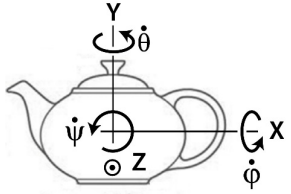
MECÀNICA | **ETSEIB, 7 d'abril de 2026** | **CURS 2025-26 QP**

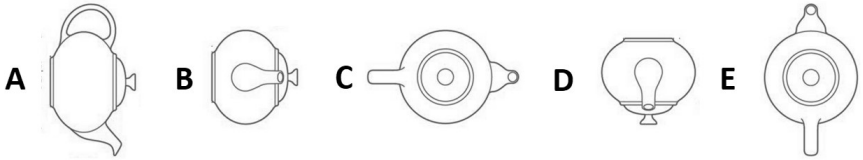
TEST PARCIAL (1h15) | **Permutació 0**

Orientació per a $\Delta\psi$=90º, $\Delta\theta$=180º i $\Delta\varphi$=–90º?

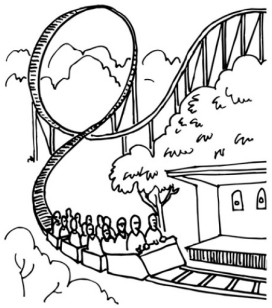


1 La tetera s'orienta respecte del terra mitjançant tres angles d'Euler. Per a la configuració inicial, les tres velocitats angulars associades tenen l'orientació indicada a la figura. Quina serà l'orientació de la tetera si es modifiquen els angles d'acord amb els increments $\Delta\psi = 90^\circ$, $\Delta\theta = 180^\circ$, $\Delta\varphi = -90^\circ$?

NOTA: tots els dibuixos de les respostes corresponen al mateix punt de vista que el dibuix de l'enunciat.



Quantes rotacions d'Euler calen per descriure $\bar{\Omega}_T^{roda}$?



2 Quantes rotacions d'Euler calen per descriure la velocitat angular, respecte del terra, de les rodes dels vagons que circulen per unes muntanyes russes? Quines?

A Una rotació, la primera: $\bar{\Omega}_T^{roda} = \dot{\bar{\psi}}$

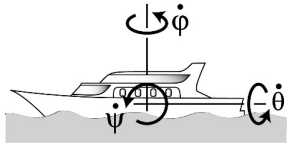
B Dues rotacions, la primera i la segona: $\bar{\Omega}_T^{roda} = \dot{\bar{\psi}} + \dot{\bar{\theta}}$

C Dues rotacions, la primera i la tercera: $\bar{\Omega}_T^{roda} = \dot{\bar{\psi}} + \dot{\bar{\varphi}}$

D Tres rotacions: $\bar{\Omega}_T^{roda} = \dot{\bar{\psi}} + \dot{\bar{\theta}} + \dot{\bar{\varphi}}$

E Una rotació, la tercera: $\bar{\Omega}_T^{roda} = \dot{\bar{\varphi}}$

$\bar{\alpha}_T^{vaixell}$ en aquest instant?



3 La velocitat angular d'un vaixell respecte del terra es descriu mitjançant rotacions d'Euler. Si el valor de les tres rotacions és constant, quina és l'acceleració angular del vaixell respecte del terra en l'instant representat?

A $\left(\Downarrow \dot{\psi}\dot{\theta}\right) + \left(\Rightarrow \dot{\psi}\dot{\varphi}\right) + \left(\odot \dot{\theta}\dot{\varphi}\right)$

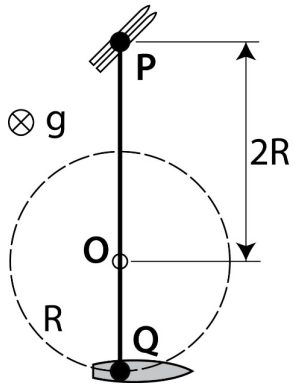
B $\left(\Uparrow \dot{\psi}\dot{\theta}\right) + \left(\Leftarrow \dot{\psi}\dot{\varphi}\right) + \left(\otimes \dot{\theta}\dot{\varphi}\right)$

C $\left(\Uparrow \dot{\psi}\dot{\theta}\right) + \left(\Rightarrow \dot{\psi}\dot{\varphi}\right) + \left(\otimes \dot{\theta}\dot{\varphi}\right)$

D $\left(\Uparrow \dot{\psi}\dot{\theta}\right) + \left(\Leftarrow \dot{\psi}\dot{\varphi}\right) + \left(\odot \dot{\theta}\dot{\varphi}\right)$

E $\left(\Downarrow \dot{\psi}\dot{\theta}\right) + \left(\Rightarrow \dot{\psi}\dot{\varphi}\right) + \left(\otimes \dot{\theta}\dot{\varphi}\right)$

$|\bar{v}_T(Q)?|$ els esquís no derrapen



4 El punt **Q** de la canoa descriu una trajectòria circular de radi R, centre **O**. Un cable inextensible uneix aquest punt amb una persona **P** que fa esquí aquàtic. Si els esquís no derrapen i el mòdul de la velocitat angular del cable $\left(\left|\bar{\Omega}_T^{cable}\right|\right)$ respecte del terra és ω, quin és el mòdul de la velocitat de **Q** respecte del terra en la configuració mostrada a la figura?

A $R\omega$

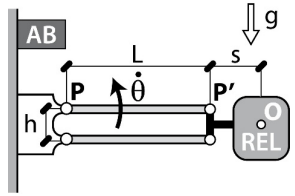
B $3R\omega$

C $2R\omega$

D $(3/2)R\omega$

E $(1/2)R\omega$

$\bar{v}_{ar}(P)?$



5 Les dues barres són idèntiques, i estan articulades al terra i al bloc. Si es pren com a referència absoluta el terra i com a relativa el bloc, quina és la velocitat d'arrossegament de **P**?

A 0

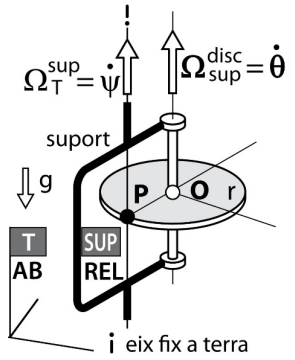
B $\uparrow L\dot{\theta}$

C $\downarrow L\dot{\theta}$

D $\uparrow (L+s)\dot{\theta}$

E $\downarrow (L+s)\dot{\theta}$

$\bar{a}_{Cor}(P)?$



6 El suport gira amb velocitat angular $\dot{\psi}$ respecte del terra. El disc està articulat al suport, i gira respecte d'aquest amb velocitat angular $\dot{\theta}$. Si es pren com a referència absoluta el terra i com a relativa el suport, quina és l'acceleració de Coriolis del punt **P** del disc en la configuració mostrada?

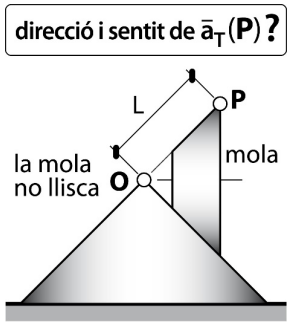
A $2r\dot{\psi}\dot{\theta}$, direcció i sentit $\overrightarrow{PO}$

B $2r\dot{\psi}\dot{\theta}$, direcció i sentit $\overrightarrow{OP}$

C $2r\left(\dot{\psi}+\dot{\theta}\right)^2$, direcció i sentit $\overrightarrow{PO}$

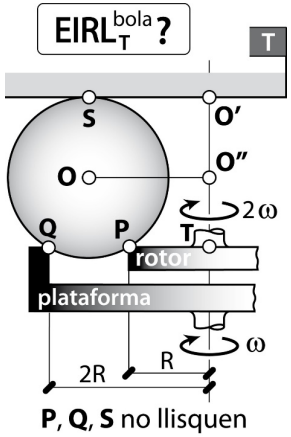
D $2r\left(\dot{\psi}+\dot{\theta}\right)^2$, direcció i sentit $\overrightarrow{OP}$

E 0



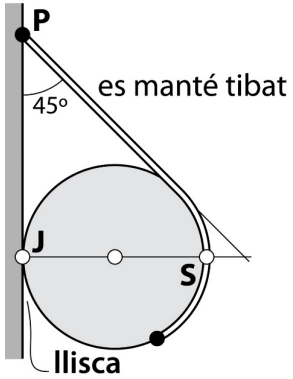
7 La mola cònica no llisca respecte del terra cònic, i la seva velocitat angular respecte del terra té valor constant Ω. Quina és la direcció i sentit de l'acceleració del punt **P** de la mola respecte del terra?

A $\left(\swarrow L\Omega^2\right)+\left(\nwarrow L\Omega^2/2\right)$
B $\left(\nearrow L\Omega^2\right)+\left(\nwarrow L\Omega^2/2\right)$
C $\left(\uparrow \sqrt{2}L\Omega^2\right)$
D $\left(\downarrow \sqrt{2}L\Omega^2\right)$
E Depèn del sentit de la velocitat angular de la mola.



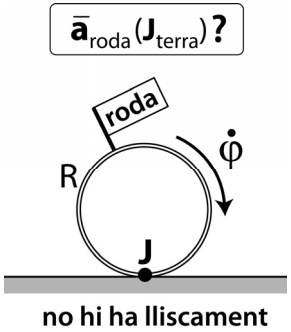
8 La bola manté contactes sense lliscament amb el terra, amb el rotor i amb la plataforma. El rotor i la plataforma giren respecte del terra com s'indica a la figura. Quin és l'Eix Instantani de Rotació i Lliscament (EIRL) de la bola respecte del terra?

A **QP**
B **SO"**
C **SO'**
D **SO**
E **ST**



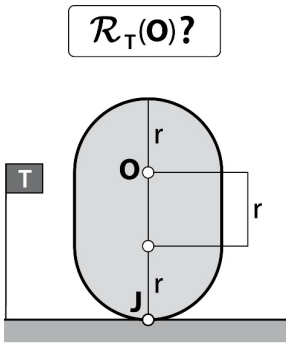
9 El corró es mou sense perdre contacte amb la paret. Un fil inextensible està lligat a la paret per un extrem, i al corró per l'altre. Quin és el valor del quocient de les celeritats dels punts **J** i **S** del corró respecte del terra?

A 0
B 3
C 5/3
D $\left(1+\sqrt{2}\right)/\left(\sqrt{2}-1\right)$
E $\left(1+\sqrt{2}\right)/\sqrt{3}$



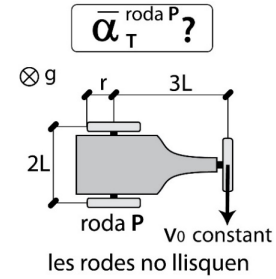
10 La roda de radi R gira sense lliscar respecte del terra. Quina és l'acceleració del punt **J** del terra respecte de la roda?

A $\left(\downarrow R\dot{\varphi}^2\right)+\left(\rightarrow R\ddot{\varphi}\right)$
B $\left(\uparrow R\dot{\varphi}^2\right)+\left(\leftarrow R\ddot{\varphi}\right)$
C $\left(\uparrow R\dot{\varphi}^2\right)$
D $\left(\uparrow R\dot{\varphi}^2\right)+\left(\rightarrow R\ddot{\varphi}\right)$
E $\left(\downarrow R\dot{\varphi}^2\right)$



11 La peça, formada per dos semicercles i un rectangle, es mou sense lliscar sobre el terra. Quin és el radi de curvatura de la trajectòria del punt **O** de la peça respecte del terra en la configuració mostrada?

A 2r
B 3r
C 4r
D r
E 5r

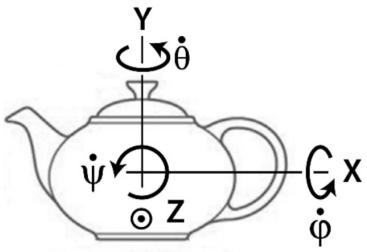


12 El tricicle té tres rodes idèntiques que no llisquen al damunt del terra. Si el centre de la roda davantera té velocitat de valor v_0 constant, quina és l'acceleració angular de la roda P respecte del terra en l'instant representat?

A $\Leftarrow(1/9)\left(v_0^2/Lr\right)$
B $\Rightarrow(1/9)\left(v_0^2/Lr\right)$
C $\Leftarrow(1/3)\left(v_0^2/Lr\right)$
D $\Rightarrow(1/3)\left(v_0^2/Lr\right)$
E 0

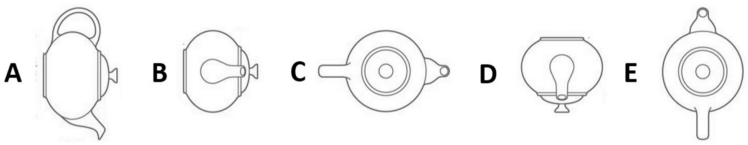
1-E 2-D 3-D 4-B 5-B 6-A 7-A 8-C 9-D 10-E 11-C 12-A

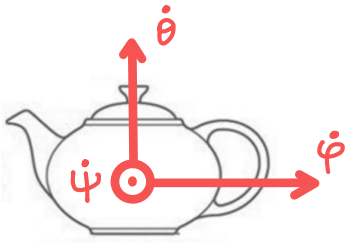
Orientació per a $\Delta\psi$=90º, $\Delta\theta$=180º i $\Delta\varphi$=–90º?



1 La tetera s'orienta respecte del terra mitjançant tres angles d'Euler. Per a la configuració inicial, les tres velocitats angulars associades tenen l'orientació indicada a la figura. Quina serà l'orientació de la tetera si es modifiquen els angles d'acord amb els increments $\Delta\psi = 90°$, $\Delta\theta = 180°$, $\Delta\varphi = -90°$?

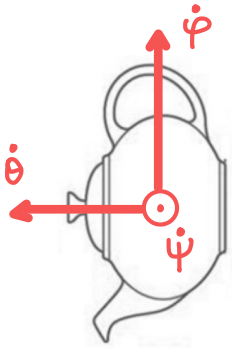
NOTA: tots els dibuixos de les respostes mostren el pla XY





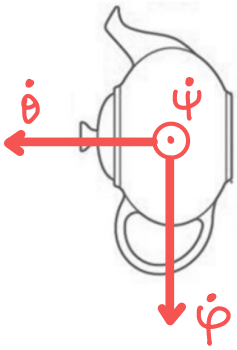
$\Delta\psi = 90°$

Afecta els eixos $\bar{\dot{\theta}}$ i $\bar{\dot{\varphi}}$



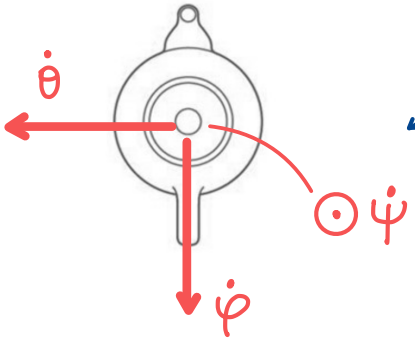
$\Delta\theta = 180°$

Només afecta l'eix $\bar{\dot{\varphi}}$



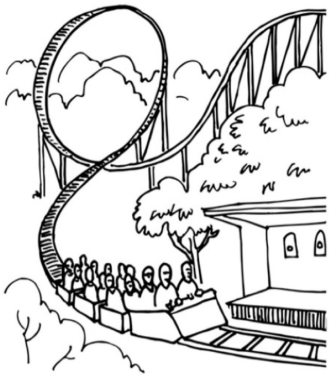
$\Delta\varphi = -90°$

No afecta cap eix d'Euler



Resp = E

Quantes rotacions d'Euler calen per descriure $\bar{\Omega}_T^{roda}$?



2 Quantes rotacions d'Euler calen per descriure la velocitat angular de les rodes dels vagons que circulen per unes muntanyes russes? Quines?

A Una rotació, la primera: $\bar{\Omega}_T^{roda} = \bar{\dot{\psi}}$

B Dues rotacions, la primera i la segona: $\bar{\Omega}_T^{roda} = \bar{\dot{\psi}} + \bar{\dot{\theta}}$

C Dues rotacions, la primera i la tercera: $\bar{\Omega}_T^{roda} = \bar{\dot{\psi}} + \bar{\dot{\varphi}}$

D Tres rotacions: $\bar{\Omega}_T^{roda} = \bar{\dot{\psi}} + \bar{\dot{\theta}} + \bar{\dot{\varphi}}$

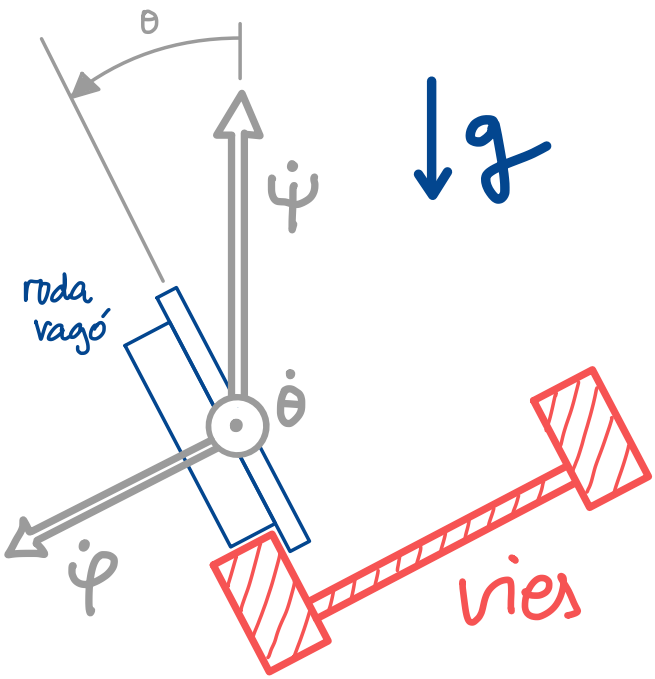
E Una rotació, la tercera: $\bar{\Omega}_T^{roda} = \bar{\dot{\varphi}}$

Si definim els eixos d'Euler tal i com s'explica a

https://www.youtube.com/watch?v=EGT6BGDy-hw

tenim les rotacions de la figura →

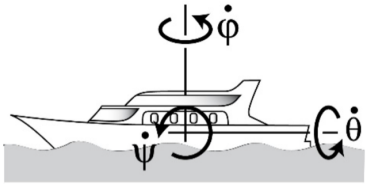
$$\bar{\Omega}_T^{roda} = \bar{\dot{\psi}} + \dot{\theta} + \bar{\dot{\varphi}}$$



Com que, en principi, els trams de via evolucionen amb orientació arbitrària, i les rodes giren amb $\bar{\dot{\varphi}}$ no nul·la respecte del vagó, $\bar{\dot{\psi}}$, $\bar{\dot{\theta}}$ i $\bar{\dot{\varphi}}$ seran en general no nul·les durant el recorregut. La roda pot tenir orientació arbitrària i variable durant el moviment del trenet.

RESP = D

$\bar{\alpha}_T^{\text{vaixell}}$ en aquest instant?



3 La velocitat angular d'un vaixell respecte del terra es descriu mitjançant rotacions d'Euler. Si el valor de les tres rotacions és constant, quina és l'acceleració angular del vaixell respecte del terra en l'instant representat?

A $(\Downarrow \dot{\psi}\dot{\theta}) + (\Rightarrow \dot{\psi}\dot{\varphi}) + (\odot \dot{\theta}\dot{\varphi})$

B $(\Uparrow \dot{\psi}\dot{\theta}) + (\Leftarrow \dot{\psi}\dot{\varphi}) + (\otimes \dot{\theta}\dot{\varphi})$

C $(\Uparrow \dot{\psi}\dot{\theta}) + (\Rightarrow \dot{\psi}\dot{\varphi}) + (\otimes \dot{\theta}\dot{\varphi})$

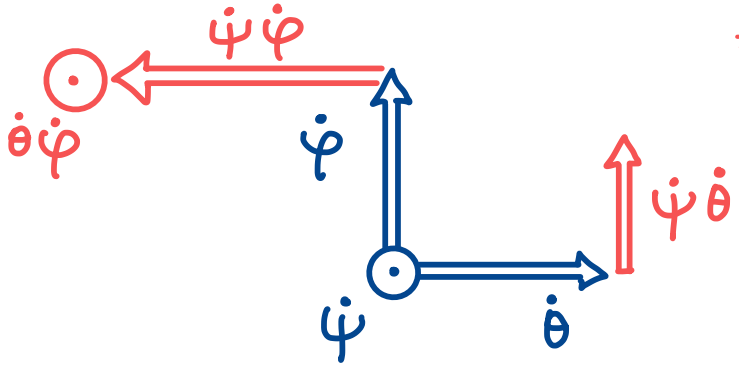
D $(\Uparrow \dot{\psi}\dot{\theta}) + (\Leftarrow \dot{\psi}\dot{\varphi}) + (\odot \dot{\theta}\dot{\varphi})$

E $(\Downarrow \dot{\psi}\dot{\theta}) + (\Rightarrow \dot{\psi}\dot{\varphi}) + (\otimes \dot{\theta}\dot{\varphi})$

Cal derivar $\bar{\Omega}_T^{\text{vaixell}}$ geomètricament. Tot i que aquesta velocitat angular és, en aquest cas, un vector particularitzat,(*) com que sabem com gira cada vector, podem aplicar la derivada geomètrica:

$\Rightarrow \bar{\Omega}_T^{\text{vaixell}}$

$\Rightarrow \bar{\alpha}_T^{\text{vaixell}}$



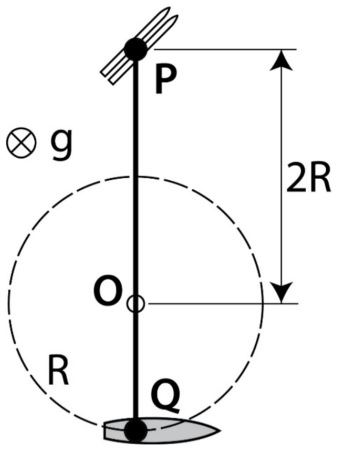
$$\bar{\alpha}_T^{\text{vaixell}} = (\Uparrow \dot{\psi}\dot{\theta}) + (\Leftarrow \dot{\psi}\dot{\varphi}) + (\odot \dot{\theta}\dot{\varphi})$$

Resp = D

(*) O vector "foto"

$|\bar{v}_T(Q)?|$

els esquís no derrapen



4 El punt **Q** de la canoa descriu una trajectòria circular de radi R, centre **O**. Un cable inextensible uneix aquest punt amb una persona **P** que fa esquí aquàtic. Si els esquís no derrapen i la velocitat angular del cable $\left(\Omega_T^{\text{cable}}\right)$ respecte del terra és ω, quin és el valor de la velocitat de **Q** respecte del terra en la configuració mostrada a la figura?

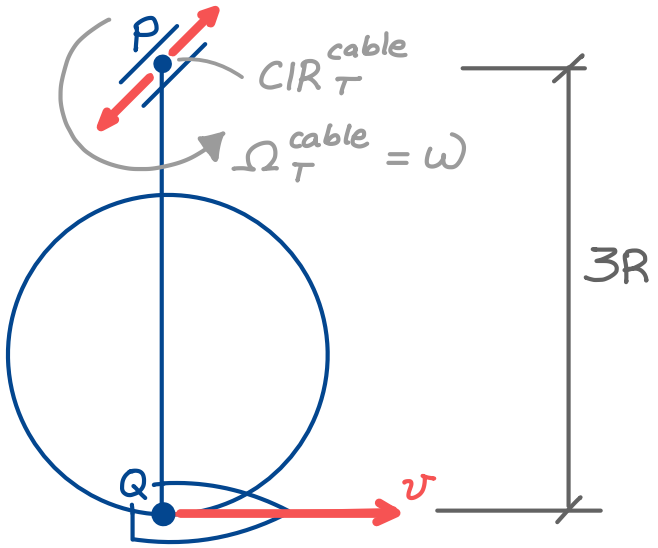
A $R\omega$
B $3R\omega$
C $2R\omega$
D $(3/2)R\omega$
E $(1/2)R\omega$

Clarament, $\bar{v}_T(Q)$ té dir. horitzontal

$\bar{v}_T(Q) = (\rightarrow v)$ ← pdet

Esquís no derrapen $\Rightarrow$ $\bar{v}_T(P)$ té dir ↙↗

$\Rightarrow$ $CIR_T^{\text{cable}} = P$

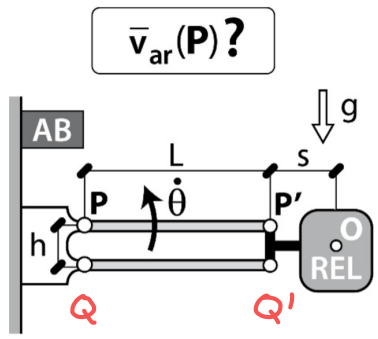


$\bar{\Omega}_T^{\text{cable}} = (\odot\omega)$ ← dada ← Ha de tenir el sentit $\odot$ per poder produir $\bar{v}_T(Q) = (\rightarrow v)$

Per tant:

$$\bar{v}_T(Q) = (\odot\omega) \times (\downarrow 3R) = (\rightarrow 3R\omega)$$

Resp = B



5 Les dues barres són idèntiques, i estan articulades al terra i al bloc. Si es pren com a referència absoluta el terra i com a relativa el bloc, quina és la velocitat d'arrossegament de **P**?

A 0
B $\uparrow L\dot{\theta}$
C $\downarrow L\dot{\theta}$
D $\uparrow (L+s)\dot{\theta}$
E $\downarrow (L+s)\dot{\theta}$

Per definició:

"fix a"

$\bar{v}_{ar}(P)$ = vel. absoluta de P suposant que $P \in$ bloc

Q' segueix la mateixa trajectòria que P', però desplaçada amb el vector $\overline{P'Q'}$. Ergo:

$$\bar{v}_T(Q') = \bar{v}_T(P) = (\uparrow L\dot{\theta})$$

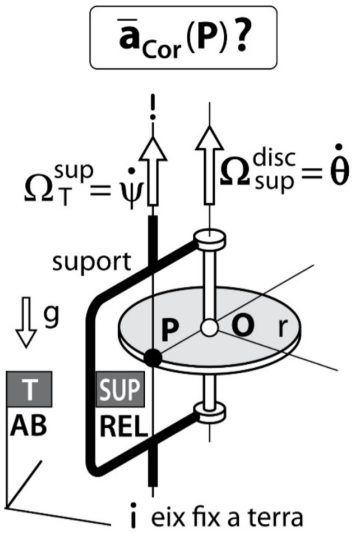
Com que P i Q' tenen velocitats paral·leles, $\bar{\Omega}_T^{bloc} = \bar{0}$ (CIR_T^{bloc} és a l'∞ en dir. $\leftrightarrow$). Això implica que tots els punts del bloc tenen la mateixa velocitat.(*)

En particular,

$$\boxed{\bar{v}_{ar}(P) = \bar{v}_{AB}(P \in bloc) = \bar{v}_{AB}(P') = (\uparrow L\dot{\theta})}$$

(Resp = B)

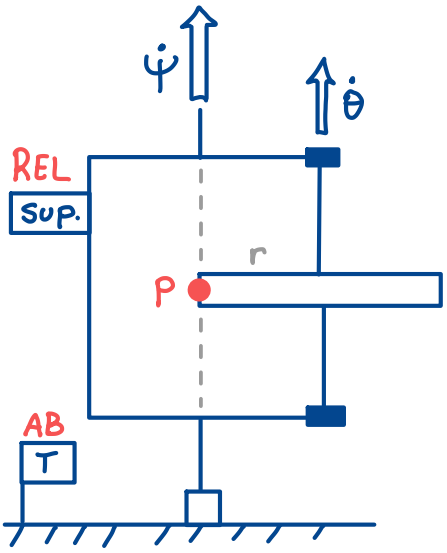
(*) En aquest cas, com que P' descriu una trajectòria circular, el bloc es mou amb translació circular.



6 El suport gira amb velocitat angular $\dot{\psi}$ respecte del terra. El disc està articulat al suport, i gira respecte d'aquest amb velocitat angular $\dot{\theta}$. Si es pren com a referència absoluta el terra i com a relativa el suport, quina és l'acceleració de Coriolis del punt **P** del disc en la configuració mostrada?

A $2r\dot{\psi}\dot{\theta}$, direcció i sentit $\overline{PO}$
B $2r\dot{\psi}\dot{\theta}$, direcció i sentit $\overline{OP}$
C $2r\left(\dot{\psi}+\dot{\theta}\right)^2$, direcció i sentit $\overline{PO}$
D $2r\left(\dot{\psi}+\dot{\theta}\right)^2$, direcció i sentit $\overline{OP}$
E 0

$$\bar{a}_{Cor}(P) = 2\,\bar{\Omega}_{AB}^{REL} \times \bar{v}_{REL}(P)$$



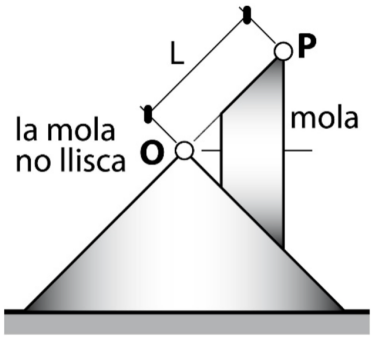
$$\bar{v}_{REL}(P) = (\odot\ \dot{\theta} r)$$

$$\bar{\Omega}_{AB}^{REL} = (\Uparrow \dot{\psi})$$

$$\bar{a}_{Cor}(P) = 2\left[(\Uparrow \dot{\psi}) \times (\odot \dot{\theta} r)\right] = (\rightarrow\ 2\dot{\psi}\dot{\theta} r)$$

Resp = A

direcció i sentit de $\bar{a}_T(P)$?



7 La mola cònica no llisca respecte del terra cònic, i la seva velocitat angular respecte del terra té valor constant Ω. Quina és la direcció i sentit de l'acceleració del punt **P** de la mola respecte del terra?

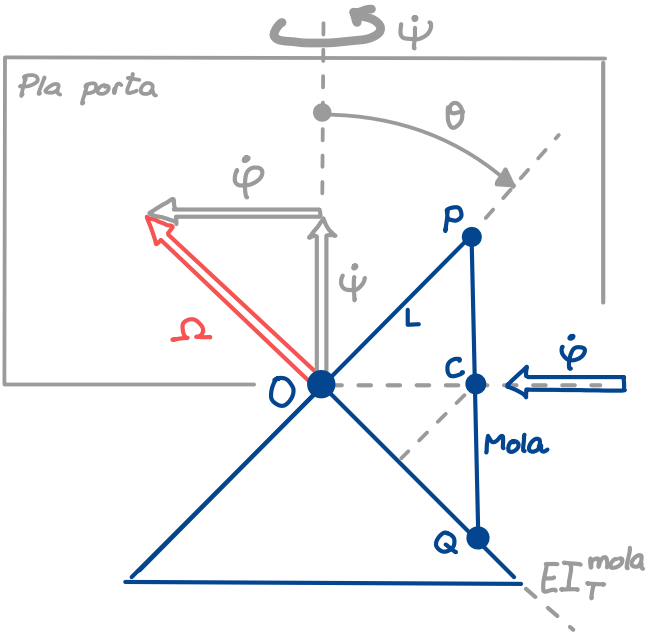
A $\left(\swarrow L\Omega^2\right)+\left(\nwarrow L\Omega^2/2\right)$

B $\left(\nearrow L\Omega^2\right)+\left(\nwarrow L\Omega^2/2\right)$

C $\left(\uparrow \sqrt{2}L\Omega^2\right)$

D $\left(\downarrow \sqrt{2}L\Omega^2\right)$

E Depèn del sentit de la velocitat angular de la mola.



Primer caldrà trobar:

$$\bar{\Omega}_T^{mola},\quad \bar{\alpha}_T^{mola}$$

Ràpidament veiem que:

$$\bar{v}_T(O_{mola}) = \bar{v}_T(Q_{mola}) = \bar{0}$$

$$\Downarrow$$

$$EI_T^{mola} = \text{recta } OQ$$

$$\Downarrow$$

$$\bar{\Omega}_T^{mola} = \left(\Uparrow \Omega\right) = \left(\leftarrow \frac{\Omega}{\sqrt{2}}\right)+\left(\Uparrow \frac{\Omega}{\sqrt{2}}\right)$$

(ct!)

Suposarem que és $\Uparrow\Omega$, i al final veurem que amb $\Downarrow\Omega$ surt =

Per poder derivar $\bar{\Omega}_T^{mola}$ ens cal la velocitat angular $(\Uparrow\dot{\psi})$ de precessió del "pla porta" que la conté. És la mateixa que la velocitat angular associada al moviment del punt C avd. O. Per trobar-la igualem

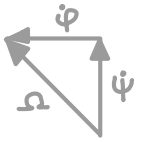
$$\bar{v}_T(C_{porta}) = \bar{v}_T(C_{mola})$$

$$\left(\Uparrow\dot{\psi}\right)\times\left(\rightarrow \frac{L}{\sqrt{2}}\right) = \left(\Nwarrow\Omega\right)\times\left(\nearrow \frac{L}{2}\right)$$

$$\left(\otimes\, \dot{\psi}\frac{L}{\sqrt{2}}\right) = \left(\otimes\, \frac{\Omega L}{2}\right)$$

$$\dot{\psi} = \frac{\Omega}{\sqrt{2}}$$

També es dedueix ràpidament del triangle

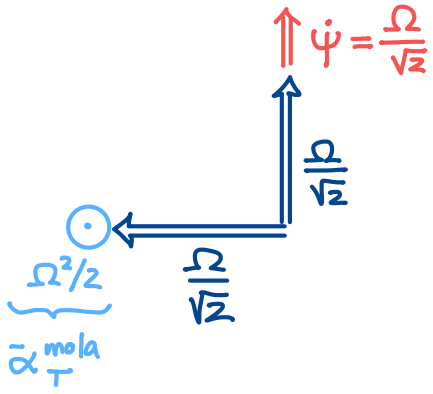


$$\bar{\Omega}_T^{mola} = \underbrace{(\Uparrow\dot{\psi})}_{\text{precessió}} + \underbrace{(\Leftarrow\dot{\varphi})}_{\text{spin}}$$

Ara ja podem derivar $\bar{\Omega}_T^{mola}$ geomètricament:

$$\bar{\alpha}_T^{mola} = \overbrace{(\Uparrow \dot{\psi}) \times \left[(\Leftarrow \tfrac{\Omega}{\sqrt{2}}) + (\Uparrow \tfrac{\Omega}{\sqrt{2}}) \right]}^{\text{canvi de dir. de } \bar{\Omega}_T^{mola}} =$$

$$= (\odot\, \dot{\psi} \tfrac{\Omega}{\sqrt{2}}) = (\odot\, \tfrac{\Omega^2}{2})$$



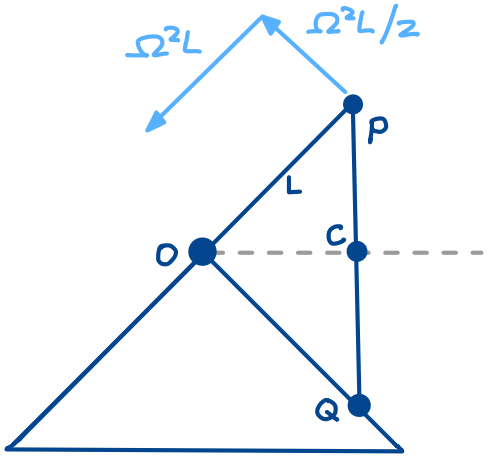
Finalment, calculem $\bar{a}_T(P)$:

$$\boxed{\bar{a}_T(P) = \bar{a}_T(O)^{\bar{0}} + \bar{\alpha}_T^{mola} \times \overline{OP} + \bar{\Omega}_T^{mola} \times \left(\bar{\Omega}_T^{mola} \times \overline{OP} \right) =}$$

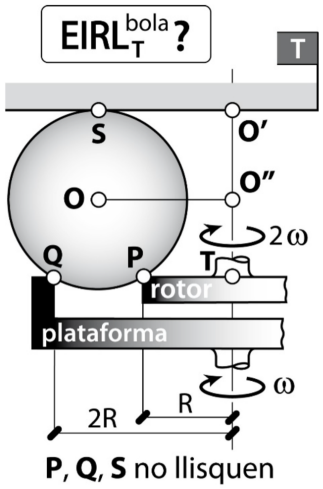
$$= \left(\odot\, \tfrac{\Omega^2}{2} \right) \times (\nearrow L) + (\nwarrow \Omega) \times \left[(\nwarrow \Omega) \times (\nearrow L) \right] =$$

$$\boxed{= \left(\nwarrow \tfrac{\Omega^2 L}{2} \right) + \left(\swarrow \Omega^2 L \right)}$$

$\boxed{\text{Resp} = A}$



Exercici pel lector: demostrar que si haguéssim suposat $\bar{\Omega}_T^{mola} = (\swarrow \Omega)$ el resultat seria idèntic!



8 La bola manté contactes sense lliscament amb el terra, amb el rotor i amb la plataforma. El rotor i la plataforma giren respecte del terra com s'indica a la figura. Quin és l'Eix Instantani de Rotació i Lliscament (EIRL) de la bola respecte del terra?

A QP
B SO''
C SO'
D SO
E ST

Ràpidament veiem que

$$\bar{v}_T(P) = \bar{v}_T(Q) = (\otimes 2\omega R)$$

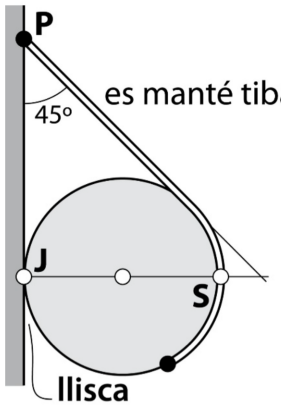
$$\bar{v}_T(S) = \bar{0}$$

Per tant, $EIRL_T^{bola}$ ha de passar per S i ser paral·lel a $\overline{QP}$:

$EIRL_T^{bola}$ = recta SO'

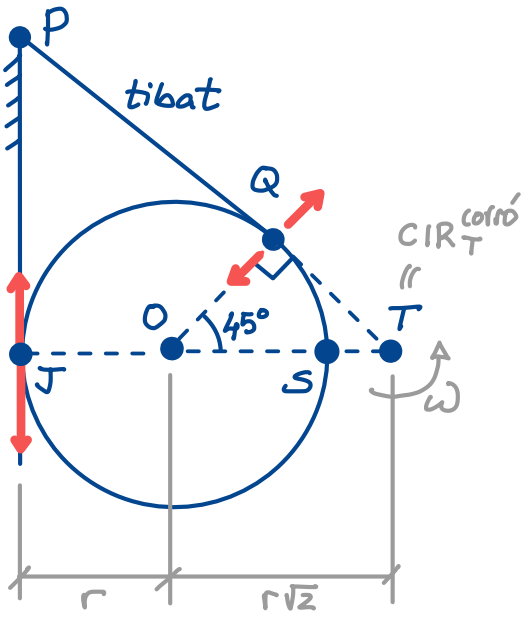
Resp = C

$|\bar{v}_T(J)/\bar{v}_T(S)|$?



9 El corró es mou sense perdre contacte amb la paret. Un fil inextensible està lligat a la paret per un extrem, i al corró per l'altre. Quin és el valor del quocient de les celeritats dels punts **J** i **S** del corró respecte del terra?

A 0
B 3
C 5/3
D $(1+\sqrt{2})/(\sqrt{2}-1)$
E $(1+\sqrt{2})/\sqrt{3}$



Clarament:

$CIR_T^{cable} = P$

$\Downarrow$

$\bar{v}_T(Q) = (\swarrow\!\!\nearrow \bullet)$ — un cert valor — (Dir. en diagonal)

A més:

$\bar{v}_T(J) = (\updownarrow \bullet)$ (Dir. vertical)

Per tant:

$CIR_T^{corró} = T$

Si ara suposem que $\bar{\Omega}_T^{corró} = (\odot\, \omega)$, tenim

└ un cert valor

└ hauríem pogut assumir ⊗ també i el resultat ha de ser el mateix

$$\bar{v}_T(J) = [\downarrow \omega(r + r\sqrt{2})]$$

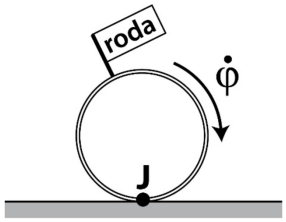
$$\bar{v}_T(S) = [\downarrow \omega(r\sqrt{2} - r)]$$

I per tant

$$\frac{v_T(J)}{v_T(S)} = \frac{1+\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1}$$

Resp = D

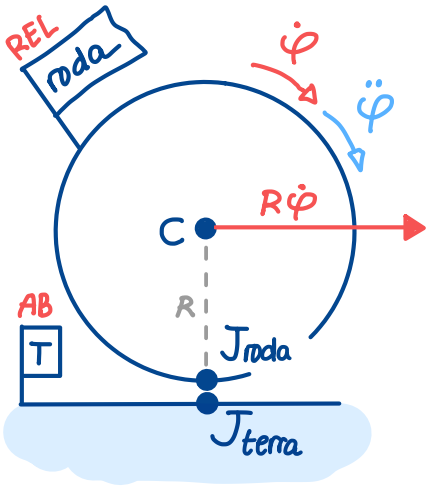
$\bar{a}_{roda}(J_{terra})$?



no hi ha lliscament

10 La roda gira sense lliscar respecte del terra. Quina és l'acceleració del punt **J** del terra respecte de la roda?

A $(\downarrow R\dot{\varphi}^2)+(\rightarrow R\ddot{\varphi})$
B $(\uparrow R\dot{\varphi}^2)+(\leftarrow R\ddot{\varphi})$
C $(\uparrow R\dot{\varphi}^2)$
D $(\uparrow R\dot{\varphi}^2)+(\rightarrow R\ddot{\varphi})$
E $(\downarrow R\dot{\varphi}^2)$



Volem $\bar{a}_{roda}(J_{terra})$

Farem comp. mov. amb | AB = T, REL = roda

Ergo calcularem $\bar{a}_{REL}(J_{terra})$ (= roda)

$$\bar{a}_{REL}(J_{terra}) = \bar{a}_{AB}(J_{terra}) - \bar{a}_{ar}(J_{terra}) - 2\bar{\Omega}^{REL}_{AB} \times \bar{v}_{REL}(J_{terra})$$

$\bar{a}_{AB}(J_{terra}) = \bar{0}$; $\bar{\Omega}^{REL}_{AB} = \bar{0}$; $\bar{v}_{REL}(J_{terra}) = \bar{0}$ perquè J no llisca!

$$\bar{a}_{ar}(J_{terra}) = \bar{a}_{AB}(J_{roda})$$

($AB = T$)

$$\bar{a}_T(J_{roda}) = \bar{a}_T(C) + \bar{\alpha}^{roda}_T \times \overline{CJ} + \bar{\Omega}^{roda}_T \times \left(\bar{\Omega}^{roda}_T \times \overline{CJ}\right) =$$

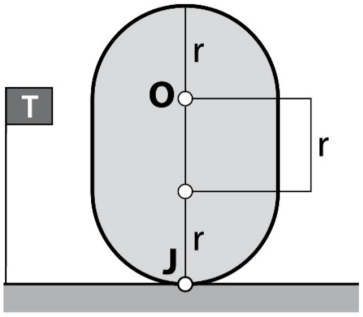
$$= (\rightarrow R\ddot{\varphi}) + \underbrace{(\otimes\ddot{\varphi}) \times (\downarrow R)}_{(\leftarrow \ddot{\varphi}R)} + \underbrace{(\otimes\dot{\varphi}) \times \left[(\otimes\dot{\varphi}) \times (\downarrow R)\right]}_{(\uparrow \dot{\varphi}^2 R)} = (\uparrow \dot{\varphi}^2 R)$$

Ergo

$$\boxed{\bar{a}_{REL}(J_{terra}) = -\bar{a}_{ar}(J_{terra}) = -\bar{a}_T(J_{roda}) = (\downarrow R\dot{\varphi}^2)}$$

Resp = E

$\mathcal{R}_T(O)$?



11 La peça, formada per dos semicercles i un rectangle, es mou sense lliscar sobre el terra. Quin és el radi de curvatura de la trajectòria del punt **O** de la peça respecte del terra en la configuració mostrada?

A 2r
B 3r
C 4r
D r
E 5r

Volem

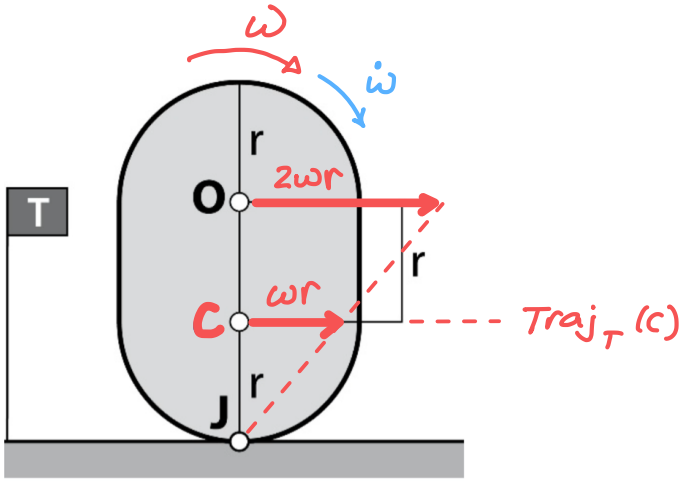
$$\mathcal{R}_T(O) = \frac{v_T^2(O)}{|a_T^n(O)|}$$

Suposem

$$\bar{\Omega}_T^{peça} = (\otimes \omega)$$

Clarament

$$CIR_T^{peça} = J$$



A més, C descriu traj. rectilínia // a terra amb

$$\bar{v}_T(C) = (\rightarrow \omega r) \qquad \bar{a}_T(C) = (\rightarrow \dot{\omega} r)$$

Aleshores:

$$\bar{v}_T(O) = (\rightarrow 2\omega r)$$

$$\bar{a}_T(O) = \bar{a}_T(C) + \bar{\alpha}_T^{peça} \times \bar{CO} + \bar{\Omega}_T^{peça} \times \left(\bar{\Omega}_T^{peça} \times \bar{CO}\right) =$$

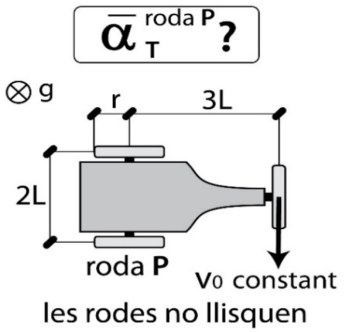
$$= (\rightarrow \dot{\omega} r) + \underbrace{(\otimes \dot{\omega}) \times (\uparrow r)}_{(\rightarrow \dot{\omega} r)} + \underbrace{(\otimes \omega) \times \left[(\otimes \omega) \times (\uparrow r)\right]}_{(\downarrow \omega^2 r)}$$

$$= (\rightarrow 2\dot{\omega} r) + (\downarrow \omega^2 r)$$

Finalment

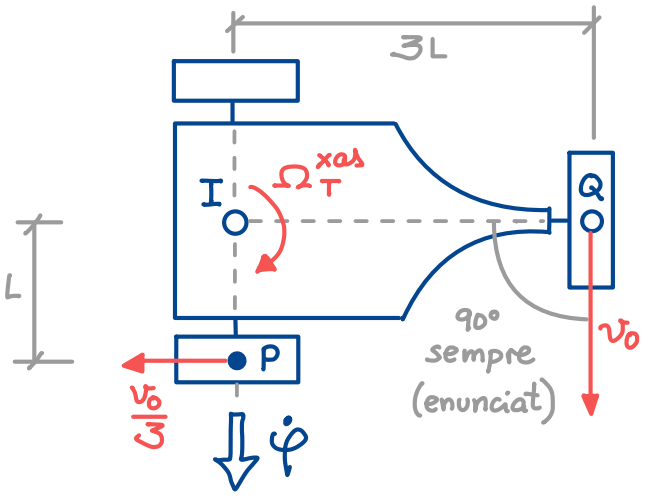
$$\mathcal{R}_T(O) = \frac{(2\omega r)^2}{\omega^2 r} = 4r$$

Resp = C



12 El tricicle té tres rodes idèntiques que no llisquen al damunt del terra. Si el centre de la roda davantera té velocitat v_0 de valor constant en la direcció transversal del xassís, quina és l'acceleració angular de la roda P respecte del terra en l'instant representat?

A $\Leftarrow (1/9)\left(v_0^2/Lr\right)$
B $\Rightarrow (1/9)\left(v_0^2/Lr\right)$
C $\Leftarrow (1/3)\left(v_0^2/Lr\right)$
D $\Rightarrow (1/3)\left(v_0^2/Lr\right)$
E 0



$I = CIR_T^{\text{xassís}}$ ha de ser a la intersecció de l'eix de les rodes amb la recta IQ

$\bar{\Omega}_T^{\text{xassís}} = \left(\otimes \frac{v_0}{3L}\right)$ — en valor i dir. — Es manté ct, ja que I sempre és al punt indicat

$\bar{v}_T(P_{\text{xassís}}) = \bar{v}_T(P_{\text{roda}})$

$\left(\leftarrow \frac{v_0}{3L} \cdot L\right) = \left(\leftarrow r\dot{\varphi}\right)$

Per CSR xassís — Per CSR roda

$\Rightarrow \dot{\varphi} = \frac{v_0}{3r}$

$\bar{\dot{\varphi}} = \underbrace{\left(\Downarrow \frac{v_0}{3r}\right)}_{\bar{\Omega}_{\text{xassís}}^{\text{roda}}}$

$\bar{\Omega}_T^{\text{roda}} = \bar{\Omega}_{\text{xas}}^{\text{roda}} + \bar{\Omega}_T^{\text{xas}} = \underbrace{\left(\Downarrow \frac{v_0}{3r}\right)}_{\text{ct en valor}} + \underbrace{\left(\otimes \frac{v_0}{3L}\right)}_{\text{ct en valor i direcció (té derivada } \bar{0})}$

$$\boxed{\bar{\alpha}_T^{\text{roda}} = \left.\frac{d\bar{\Omega}_T^{\text{roda}}}{dt}\right]_T = \underbrace{\left(\otimes \frac{v_0}{3L}\right)}_{\bar{\Omega}_T^{\text{xas}}} \times \underbrace{\left(\Downarrow \frac{v_0}{3r}\right)}_{\bar{\Omega}_{\text{xas}}^{\text{roda}}} = \left(\leftarrow \frac{v_0^2}{9Lr}\right)}$$

Resp = A